
Anexo 9

Caracterización Flora y Vegetación

DIA
AMPLIACIÓN DEL CONJUNTO
HABITACIONAL SAN PEDRO

ANEXO 9

CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	3
2	DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	3
3	METODOLOGÍA	5
3.1	METODOLOGÍA VEGETACIÓN.....	5
3.1.1	Revisión bibliográfica	5
3.1.2	Fotointerpretación de imágenes satelitales	5
3.1.3	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	6
3.1.4	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)	6
3.1.5	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).....	6
3.2	METODOLOGÍA FLORA VASCULAR.....	6
3.2.1	Revisión bibliográfica	6
3.2.2	Inventario de Flora vascular.....	6
4	CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	7
4.1	CARACTERIZACIÓN A ESCALA REGIONAL	7
4.2	RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN EN TERRENO	11
4.2.1	Esfuerzo de Muestreo Aplicado	11
4.2.2	Formaciones Vegetales.....	12
4.2.3	Flora a Escala Local.....	14
5	CONCLUSIONES.....	17
6	BIBLIOGRAFÍA	18

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Área de influencia Vegetación y flora	4
Figura 2 Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de influencia	8
Figura 3 Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de influencia.....	9
Figura 4 Usos del territorio en el área de influencia del componente Flora y vegetación, según Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos	10
Figura 5 Puntos de Observación registrados en Campaña de Terreno	12
Figura 6 Formaciones vegetales.....	13
Figura 7 Vista de la Unidad de matorral de <i>Lupinus arboreus</i>	14

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 2 Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno	11
Tabla 3 Riqueza de especies presentes en el área de influencia	15
Tabla 4 Flora vascular del área de influencia según tipo biológico y origen.....	16

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega la información recopilada y sistematizada de los componentes flora y vegetación, para el Proyecto “Ampliación del Conjunto Habitacional San Pedro”, comuna de San Pedro de La Paz, Región del Biobío.

Se presenta la metodología desarrollada para ambos componentes, así como los resultados obtenidos después de la campaña de terreno y la sistematización de toda la información recopilada.

2 DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

El Proyecto se localiza administrativamente en la comuna de San Pedro de La Paz, Provincia de Concepción, Región del Biobío.

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia: Área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2017), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA). En este sentido el área de influencia se definió como el polígono donde existirán receptores de flora y vegetación que podrían verse afectados en forma directa por la construcción de las obras del Proyecto, por lo que se integran las áreas de las obras permanentes del Proyecto (obras de edificación y de urbanización) y las obras temporales (instalación de faena).

El área de influencia definida para la flora y vegetación presente corresponde a la superficie de intervención del Proyecto, equivalente a 1,18 ha. Lo anterior se justifica considerando que el Proyecto no intervendrá superficies adicionales al área de emplazamiento de las obras consideradas. La siguiente figura muestra la ubicación general del área de influencia del Proyecto.

Figura 1 Área de influencia Vegetación y flora



Fuente: Elaboración propia.

3 METODOLOGÍA

3.1 METODOLOGÍA VEGETACIÓN

La caracterización de la vegetación presente en el área de influencia se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el Proyecto “Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile”¹ (CONAF-CONAMA-BIRF, 2014); la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

3.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región de Biobío, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la comuna de San Pedro de La Paz, donde se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 2014).

3.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, etc.). Para ello se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 10.2.2, a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno.

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), dando cuenta de unidades de características homogéneas.

Con la información de fotointerpretación se procedió a la definición de puntos de muestreo en terreno.

3.1.3 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la caracterización de vegetación y flora se llevó a cabo el día 30 de septiembre de 2021.

La caracterización de la vegetación presente se realizó mediante un recorrido pedestre por el polígono, utilizando la metodología COT para su descripción.

3.1.4 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida de la campaña de terreno fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

3.1.5 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final)

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 10.2.2.

3.2 METODOLOGÍA FLORA VASCULAR

3.2.1 Revisión bibliográfica

Para el componente flora se tomó como base lo descrito en el trabajo de Luebert y Pliscoff (2006), sin embargo, como el Proyecto se emplazará en un área urbana, también se consultó el Manual de las malezas que crecen en Chile (Matthei, 1995) y otras publicaciones sobre especies invasoras en el país.

3.2.2 Inventario de Flora vascular

Los puntos de muestreo de flora vascular corresponden a los mismos que para vegetación. En terreno, para cada punto, se procedió a realizar el inventario de flora vascular, registrando el

nombre de la especie (o un nombre ficticio en caso de no poder identificar la especie en el momento).

La identificación de especies se llevó a cabo en terreno y en gabinete, utilizando bibliografía especializada. La nomenclatura taxonómica considerada para la denominación de las especies registradas, así como la caracterización por tipo biológico y origen, sigue al Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez et al, 2018), mientras que las especies alóctonas no registradas en este catálogo, siguen la nomenclatura de The Plant List (theplantlist.org).

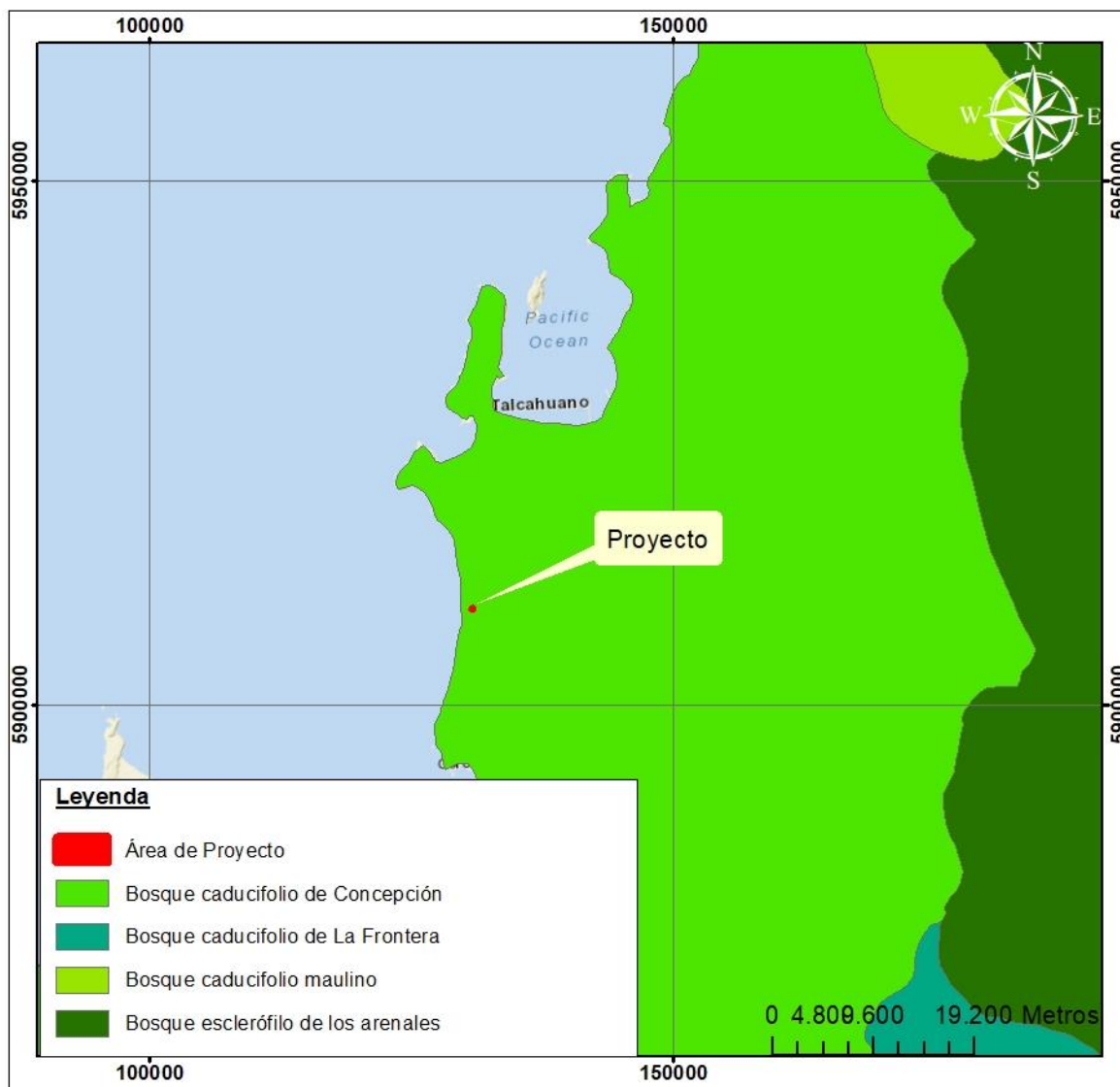
Para caracterizar el Estado de Conservación de las especies presentes se considera el procedimiento oficial para Chile, que desde el año 2005 corresponde al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (RCE), cuyos resultados son jerárquicamente superiores a cualquier otro listado publicado en el país. Estos reglamentos, que consideran un procedimiento técnico que permite clasificar las especies, ya se encuentran con 16 procesos finalizados. En base a estos, se realizó la revisión de las especies presentes en el área de influencia.

4 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

4.1 CARACTERIZACIÓN A ESCALA REGIONAL

De acuerdo a la clasificación vegetal de Gajardo (1994), el área de influencia se ubica en la unidad vegetal Bosque caducifolio de Concepción el cual se extiende por las laderas bajas y medias de la Cordillera de La Costa, en la región de Biobío, presentando una fase húmeda hacia la vertiente oceánica y una fase seca hacia el oriente. Originalmente debe haber tenido un gran desarrollo y riqueza florística, pero ha sido casi completamente reemplazado por plantaciones de *Pinus radiata*.

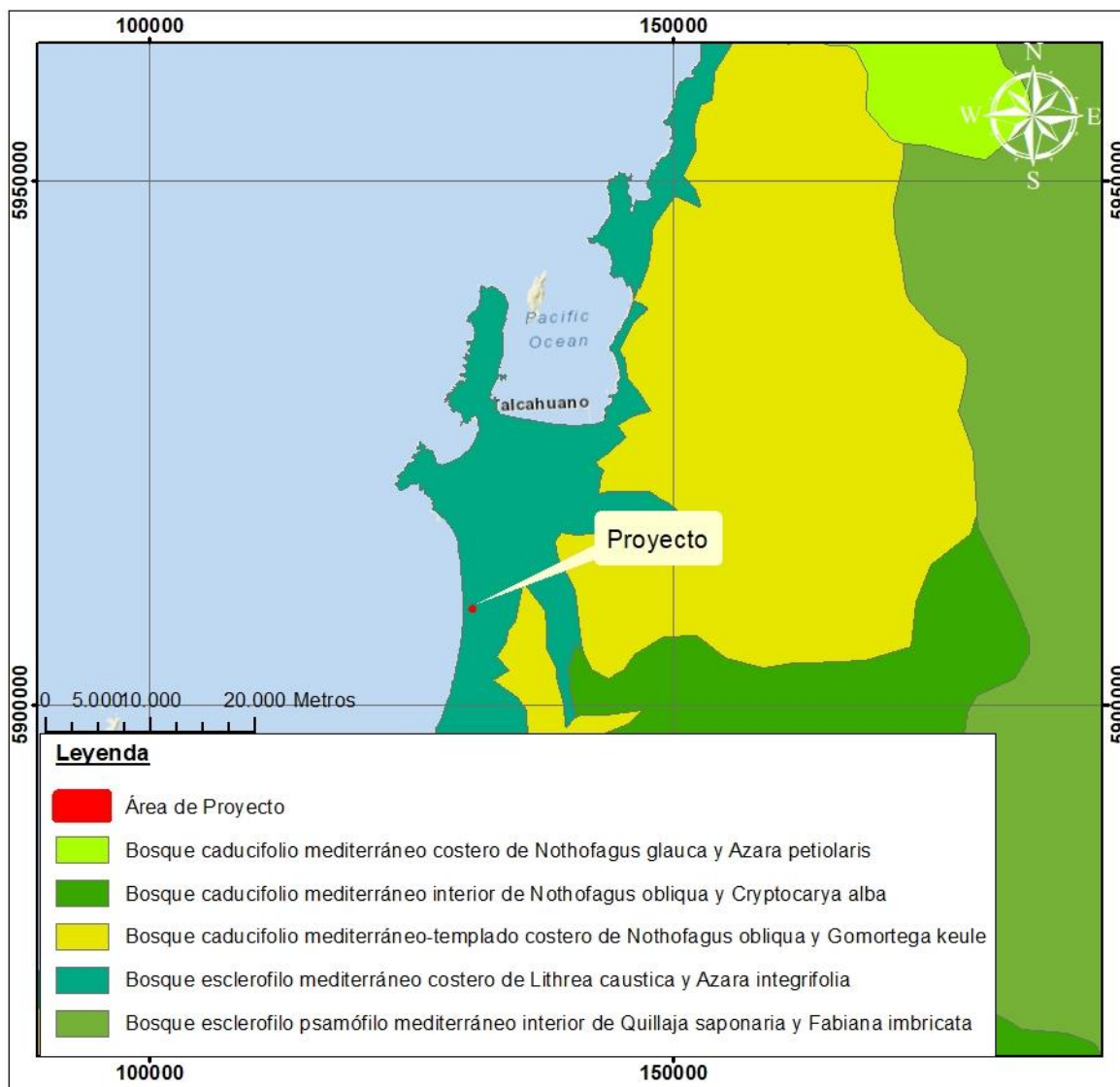
Figura 2 Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de influencia



Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia se encuentra inserta dentro del piso vegetal Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Azara integrifolia*, el cual presenta vegetación boscosa esclerófila en que la estrata arbórea está dominada por *Lithrea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara integrifolia*, con presencia de elementos del bosque caducifolio maulino. Se encuentra muy diversificada, siendo importante la presencia de las leñosas *Lomatia hirsuta*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa* y *Myrceugenia obtusa* y de las epífitas *Bomarea salsilla*, *Lardizabala biternata* y *Proustia pyrifolia* como elementos característicos locales.

Figura 3 Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de influencia



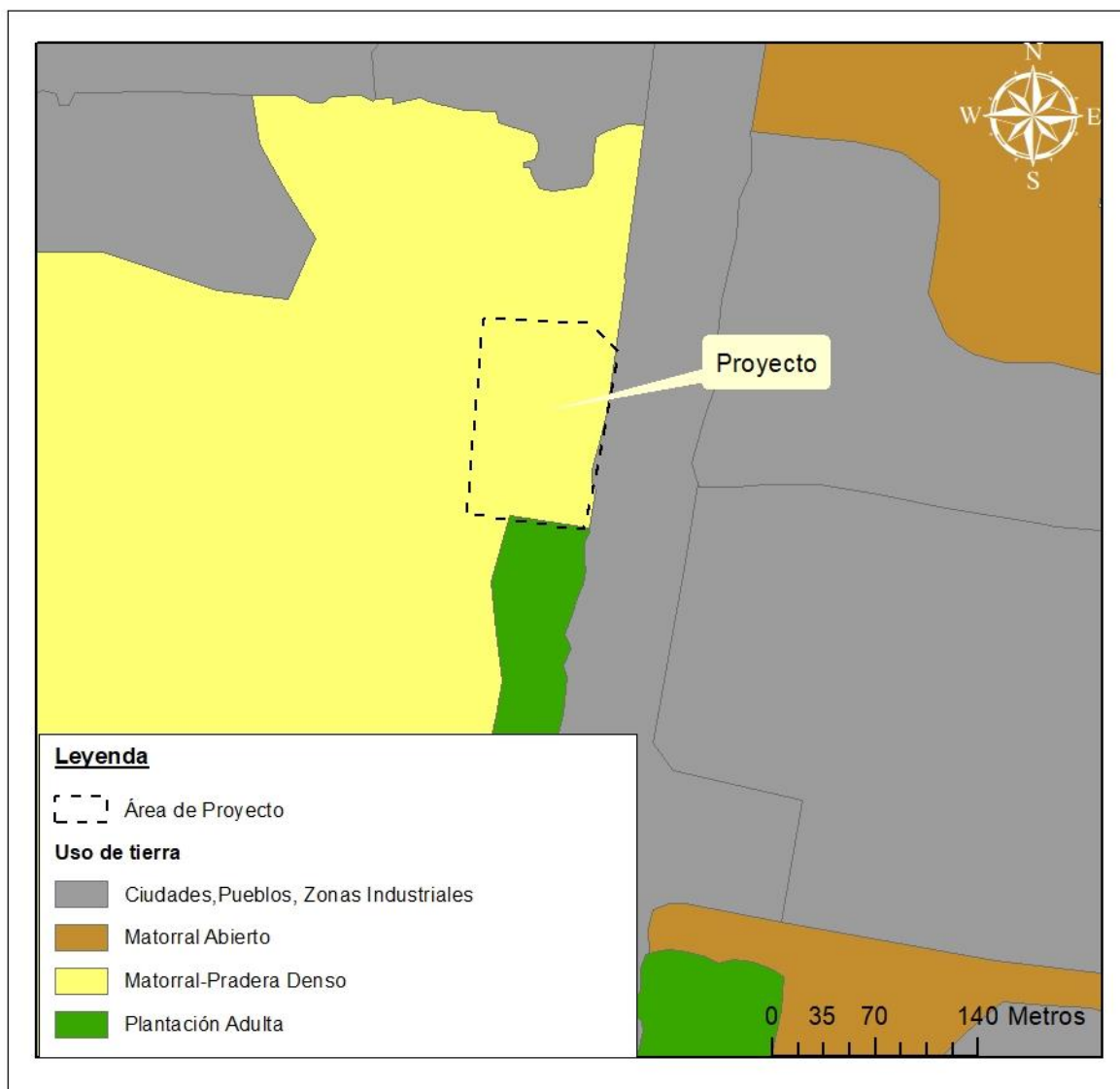
Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente el “Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile”² (CONAF-CONAMA-BIRF, 2014), indica la presencia de una formación vegetal de

² CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

Matorral-Pradera Denso, con especies como *Holcus lanatus* (pasto miel) y *Rubus ulmifolius* (zarzamora).

Figura 4 Usos del territorio en el área de influencia del componente Flora y vegetación, según Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos



Fuente: Elaboración propia.

4.2 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN EN TERRENO

4.2.1 Esfuerzo de Muestreo Aplicado

En la exploración exhaustiva del área de influencia se realizaron 8 puntos de muestreo, donde se levantó la información requerida según la metodología COT, además, se realizaron inventarios florísticos en cada uno de esos puntos.

A continuación, se presenta un resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 18) y la formación vegetal en que se representó.

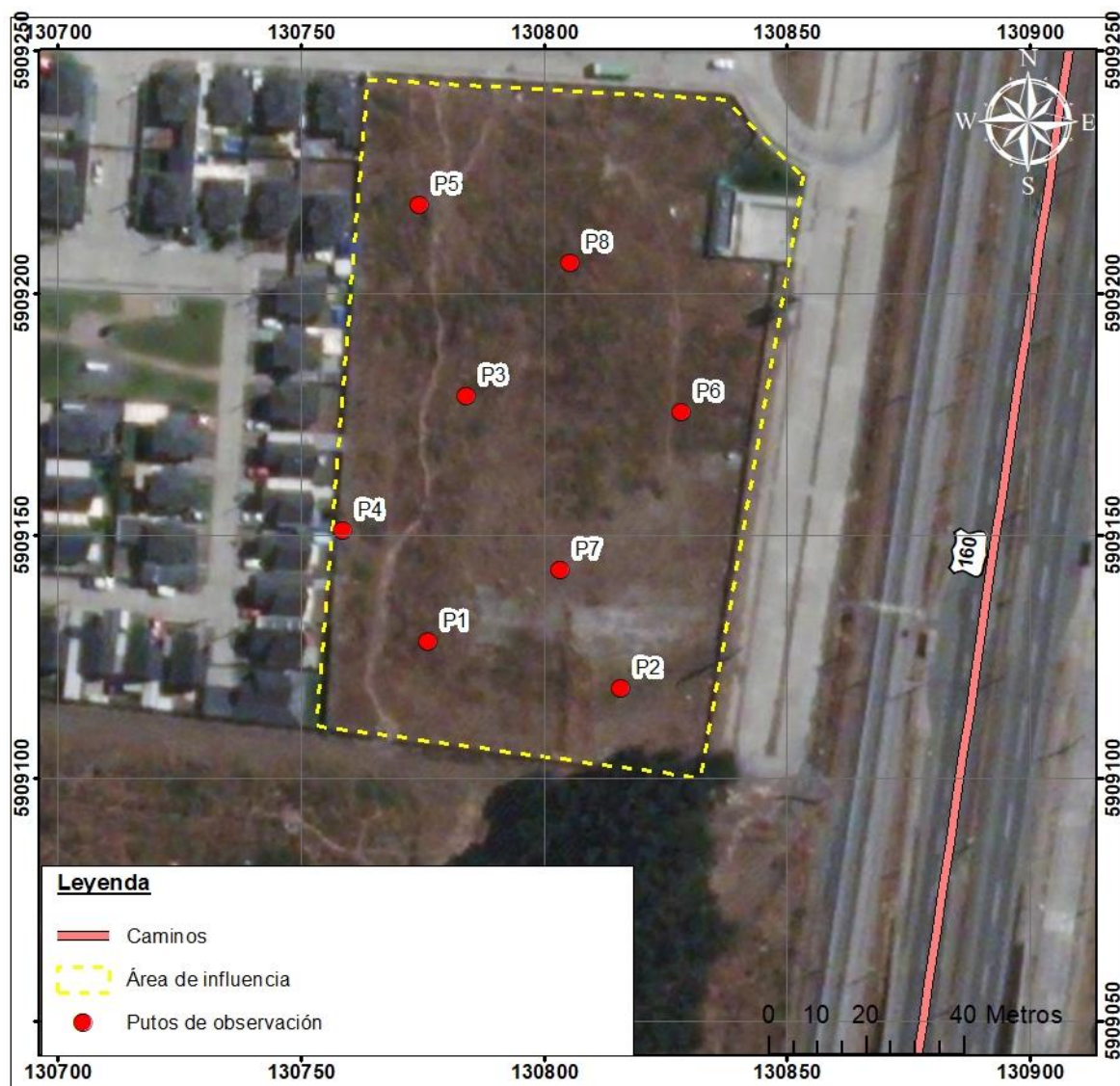
Tabla 1 Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno

PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM WGS84		FORMACIÓN
	ESTE	NORTE	
P01	665488	5915539	Matorral de <i>Lupinus arboreus</i>
P02	665527	5915527	Matorral de <i>Lupinus arboreus</i>
P03	665499	5915589	Matorral de <i>Lupinus arboreus</i>
P04	665472	5915563	Matorral de <i>Lupinus arboreus</i>
P05	665492	5915629	Matorral de <i>Lupinus arboreus</i>
P06	665543	5915583	Matorral de <i>Lupinus arboreus</i>
P07	665516	5915552	Matorral de <i>Lupinus arboreus</i>
P08	665522	5915615	Matorral de <i>Lupinus arboreus</i>

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente figura muestra la distribución de los puntos de muestreo.

Figura 5 Puntos de Observación registrados en Campaña de Terreno

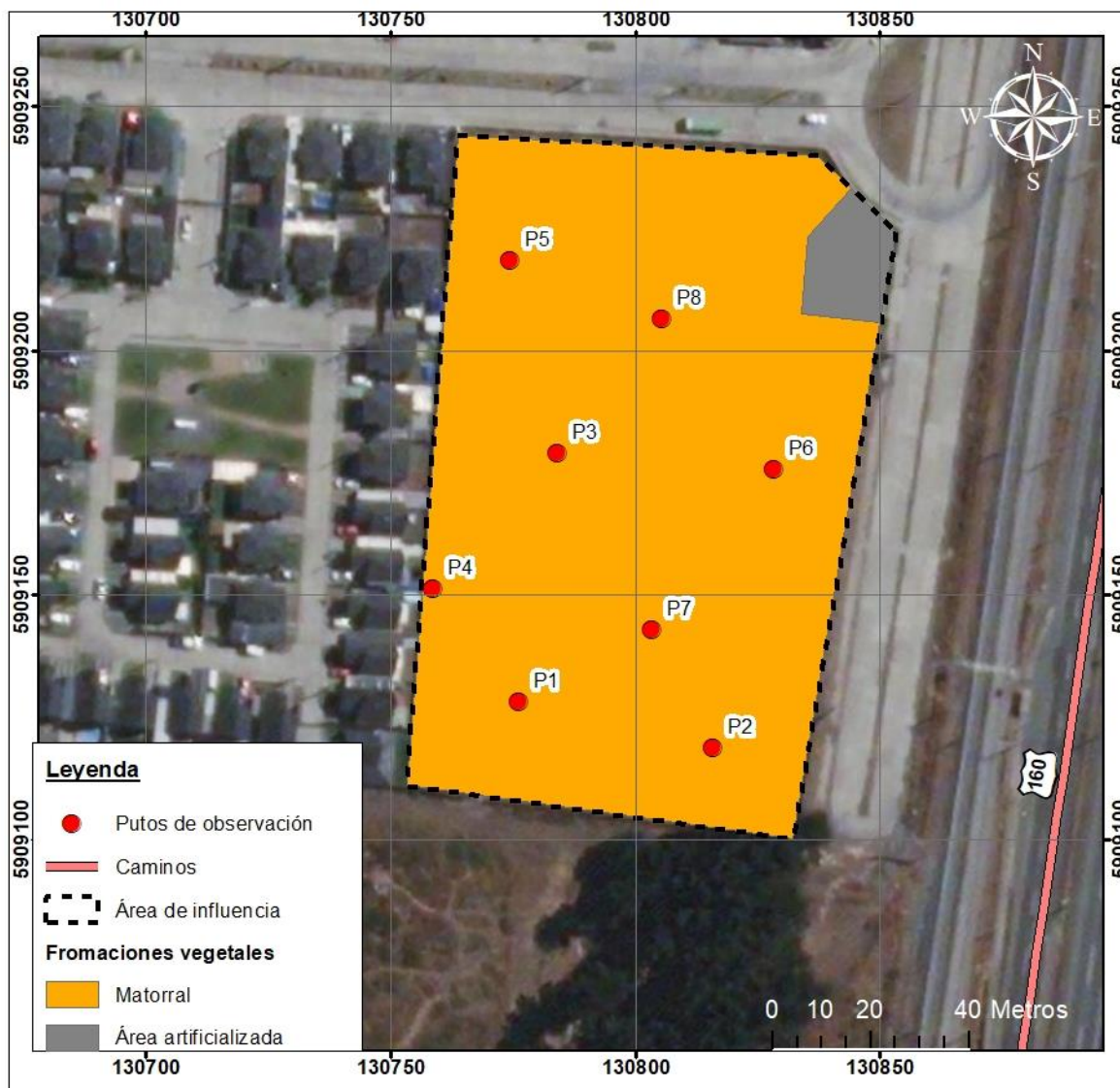


Fuente: Elaboración propia.

4.2.2 Formaciones Vegetales

En base a la fotointerpretación y a la campaña de terreno, se definió una unidad homogénea de vegetación y un sector artificializado con presencia de construcciones, ver Figura 6.

Figura 6 Formaciones vegetales



Fuente: Elaboración propia.

4.2.2.1 Unidad de matorral de *Lupinus arboreus*

La unidad corresponde a un matorral dominado por la especie arbustiva alóctona *Lupinus arboreus*, y acompañado por las especies arbustivas *Teline monspessulana* y *Rubus ulmifolius*. La estrata arbustiva presenta una cobertura poco densa con un 60% de recubrimiento de suelo.

Asimismo, se identifica una estrata herbácea, con una cobertura de recubrimiento clara (30%), la cual presenta principalmente *Euphorbia peplus* y acompañada de las especies *Fumaria officinalis*, *Plantago lanceolata*, *Senecio vulgaris*, *Echium vulgare*.

Se identifica además, la presencia de individuos aislados juveniles de *Pinus radiata*, de menos de 1,5 m de altura, provenientes de la dispersión de semillas de las plantaciones aledañas al área de influencia del Proyecto.

El sector se encuentra altamente intervenido antrópicamente lo que queda de manifiesto por la inexistencia de especies nativas.

Figura 7 Vista de la Unidad de matorral de *Lupinus arboreus*



Fuente: Elaboración propia.

4.2.3 Flora a Escala Local

El levantamiento de información respecto de la flora vascular presente en el área de influencia se realizó en la misma campaña de terreno que para vegetación, el día 30 de septiembre de 2021.

4.2.3.1 Riqueza y Composición Florística

La flora vascular del área de influencia se compone de 18 especies, agrupadas en 12 familias. Del total de especies, 3 no pudieron ser identificadas a nivel específico, por lo cual su tipo biológico y origen se registraron como “Indeterminado”.

Las familias con mayor número de especies corresponden a Asteraceae (cinco taxa) y Fabaceae (tres taxa), y el resto de las familias con una taxa cada una.

La Tabla 2 muestra el listado florístico del área de influencia, ordenados de acuerdo a su División, Clase y Familia.

Tabla 2 Riqueza de especies presentes en el área de influencia

ID	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ESPECIE	TIPO BIOLÓGICO	ORIGEN
1	Magnoliophyta	Eudicotyledoneae	Papaveraceae	<i>Fumaria officinalis</i>	Hierba anual	Alóctona
2	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Arctotheca calendula</i>	Hierba anual	Alóctona
3	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i>	Hierba perenne	Alóctona
4	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	Hierba anual	Alóctona
5	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i>	Hierba anual	Alóctona
6	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Sonchus sp.</i>	Indeterminado	Indeterminado
7	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Hierba bienal	Alóctona
8	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i>	Hierba anual	Alóctona
9	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i>	Hierba anual	Alóctona
10	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Cytisus sp.</i>	Indeterminado	Indeterminado
11	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lupinus arboreus</i>	Arbusto	Alóctona
12	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Teline monspessulana</i>	Arbusto	Alóctona
13	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium sp.</i>	Indeterminado	Indeterminado
14	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Lamium amplexicaule</i>	Hierba anual	Alóctona
15	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Hierba perenne	Alóctona
16	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Hierba perenne	Alóctona
17	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbusto	Alóctona
18	Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Árbol	Alóctona

Fuente: Elaboración propia.

4.2.3.2 Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

A partir de los resultados obtenidos, Tabla 3, se establece que el tipo biológico más común es Hierba anual (38,9%). Le siguen en importancia los tipos biológicos Hierba perenne y Arbusto, ambos con el 16,7% de representatividad, este mismo porcentaje lo adquieren las especies que no fue posible identificar de forma específica y fueron clasificadas como “Indeterminado”.

Finalmente, los tipos biológicos Hierba bienal y Árbol fueron los de menor riqueza de especies con el 5,6% de representación cada uno.

Cabe destacar que no se identifican especies nativas ni endémicas en el área de influencia, mientras que las especies alóctonas alcanzan el 83,3% del total (15 especies), el resto corresponde

a las especies que no fue posible identificar en detalle, por cuanto como criterio se clasificaron como “Indeterminado” en este apartado, las que alcanzaron el 16,7% (3 especies).

Tabla 3 Flora vascular del área de influencia según tipo biológico y origen

TIPO BIOLÓGICO	AUTÓCTONAS		ALÓCTONA	TOTAL	%
	NATIVA	ENDÉMICA			
ÁRBOL	0	0	1	1	5,6
ARBUSTO	0	0	3	3	16,7
HIERBA PERENNE	0	0	3	3	16,7
HIERBA ANUAL	0	0	7	7	38,9
HIERBA BIENAL	0	0	1	1	5,6
INDETERMINADO	-	-	-	3	16,7
TOTAL	0	0	15	18	100,0

Fuente: Elaboración propia.

4.2.3.3 Estado de Conservación

De acuerdo al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (RCE), del total de especies registradas en el área de influencia, ninguna se identificó bajo alguna categoría de conservación.

5 CONCLUSIONES

A partir de la caracterización en terreno del área de influencia, realizada el día 30 de septiembre de 2021, se identificó la presencia de una unidad vegetal correspondiente a Matorral de *Lupinus arboreus* y un sector de menor superficie que se encontraba artificializado con presencia de construcciones en su interior.

La unidad vegetal se encuentra altamente intervenida antrópicamente lo que queda de manifiesto por la inexistencia de especies nativas.

En cuanto a la flora vascular identificada, esta se compone de 18 especies, agrupadas en 12 familias. Del total de especies, 3 no pudieron ser identificadas a nivel específico, por lo cual su tipo biológico y origen se registraron como “Indeterminado”.

Las familias con mayor número de especies corresponden a Asteraceae (cinco taxa) y Fabaceae (tres taxa), y el resto de las familias con una taxa cada una.

En cuanto al tipo biológico, el más común es Hierba anual (38,9%). Le siguen en importancia Hierba perenne y Arbusto, ambos con el 16,7% de representatividad, este mismo porcentaje lo adquieren las especies que no fue posible identificar de forma específica y fueron clasificadas como “Indeterminado”. Los tipos biológicos Hierba bienal y Árbol fueron los de menor riqueza de especies con el 5,6% de representación cada uno.

Respecto del origen de las especies, no se identifican especies nativas ni endémicas en el área de influencia, donde las especies alóctonas alcanzan el 83,3% del total (15 especies), el resto corresponde a las especies que no fue posible identificar en detalle, y se clasificaron como “Indeterminado”, alcanzando el 16,7% (3 especies).

Finalmente no se identificó la presencia de especies en alguna categoría de conservación de acuerdo al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE).

6 BIBLIOGRAFÍA

- CONAF. 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. Ministerio de Agricultura. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile. 92 p.
- D.S. 42/2011. Ministerio del Medio Ambiente. Séptimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según Categoría de Conservación.
- D.S. 19/2012. Ministerio del Medio Ambiente. Octavo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según Categoría de Conservación.
- Etienne, M. y C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Ciencias Agrícolas N° 10. 120 p.
- Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165pp.
- Luebert F & Pliscoff P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.
- Matthei, O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.
- Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.